

СТГС — CPC (IEEE 830) | TUM CodeLeap

**ФИНКИ — Факултет за информатички науки и компјутерско
инженерство**

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ — Скопје

Предмет: Анализа на софтверски барања

Спецификација на софтверски барања

Software Requirements Specification (SRS)

Систем за управување со грантови за научни патувања

Scientific Travel Grant System (STGS)

Согласно IEEE Std 830-1998

Тим: CodeLeap

Бојан Ефтимоски • Јаков Спировски • Дарко Трајанов

Верзија 1.1 (финална, по валидација) — Мај 2026

Содржина

Содржина.....	2
1. Вовед (Introduction).....	4
1.1 Цел на документот (Purpose)	4
1.2 Опсег на системот (Scope)	4
1.3 Дефиниции, акроними и кратенки.....	5
1.4 Референци	5
1.5 Преглед на документот (Overview)	6
2. Општ опис (Overall Description).....	7
2.1 Перспектива на производот (Product Perspective)	7
2.2 Функции на производот (Product Functions).....	7
2.3 Карактеристики на корисниците (User Characteristics).....	7
2.4 Општи ограничувања (Constraints)	7
2.5 Претпоставки и зависности (Assumptions and Dependencies)	8
2.6 Цели на засегнатите страни (System Goals)	8
2.7 Доменски модел (Domain Model).....	8
2.7.1 Каталог на доменски класи	9
2.7.2 Клучни забелешки	10
3. Специфични барања (Specific Requirements)	11
3.1 Надворешни интерфејси (External Interfaces)	11
3.1.1 Кориснички интерфејси.....	11
3.1.2 Хардверски интерфејси	11
3.1.3 Софтверски интерфејси.....	11
3.1.4 Комуникациски интерфејси	11
3.1.5 Детални описи на главните влезови / излези	11
3.2 Функционални барања (Functional Requirements)	11
3.2.1 Дијаграм на кориснички случаи (UML Use Case Diagram).....	12
3.2.2 „Fully dressed“ описи на корисничките случаи	12
3.2.3 Список на функционални барања	16
3.3 Барања за перформанси (Performance Requirements)	17
3.4 Дизајн ограничувања (Design Constraints)	17
3.5 Нефункционални барања (Quality Attributes).....	17
4. Информации за следливост (Traceability).....	19
4.1 Кориснички случаи → Цели → Барања (forward).....	19
4.2 Покриеност на цели	19
4.3 Барања → Извори (backward)	19
4.4 Алатка за следливост	20
5. Валидација (Validation).....	21
5.1 Цел и опсег на валидацијата.....	21

5.2 Применета техника	21
5.3 Валидациски состанок — основни податоци	21
5.4 Поставени валидациски прашања	21
5.5 Резултати — одговори и одлуки	22
5.6 Идентификувани дефекти и корекции	22
5.7 Покриеност на валидацијата	22
5.8 Статус на одобрение	23
5.9 Заклучок	23
Анекс А — Техника за инспекција (Quality Review)	24
A.1 Применета техника	24
A.2 Учесници и улоги	24
A.3 Чек-листа за инспекција	24
A.4 Најдени дефекти и решенија	24
A.5 Заклучок	25
Анекс Б — Глосар (енумерации и доменски термини)	26
Анекс В — Тим и улоги	27

1. Вовед (Introduction)

1.1 Цел на документот (Purpose)

Овој документ ја претставува Спецификацијата на софтверски барања (CPC) за Системот за управување со грантови за научни патувања (STGS). Документот е изработен согласно IEEE Std 830-1998 и произлегува директно од Елицитацискиот документ на тимот CodeLeap (верзија 1.0, март 2026) и од интервјуто со клиентот спроведено на 12 април 2026 година.

Намената на документот е да служи како формална референтна основа за договор помеѓу клиентот и развојниот тим. Документот е финализиран по валидацискиот состанок со клиентот одржан на 06 мај 2026 г.; резултатите и одлуките од состанокот се документирани во Дел 5 (Валидација).

Целна публика:

- **Клиентот** (раководство на ФИНКИ; проф. д-р Ефтим Здравевски) — за верификација;
- **Развојниот тим** (дизајнери, програмери, тестери) — за дизајн, имплементација и тестирање;
- **Научниот совет и Деканатот** — за одобрување на опсегот;
- **Тестерите и тимот за одржување** — за верификација.

Се претпоставува дека читателот има основно познавање на процесите за управување со грантови во академска средина и разбирање на UML нотацијата.

1.2 Опсег на системот (Scope)

Име на производот: STGS — Scientific Travel Grant System.

Опис: STGS е веб-базирана апликација за дигитализација на целокупниот процес на управување со грантови за научни патувања на ФИНКИ — од поднесување апликација, преку одобрување, управување со аванси и поднесување извештаи за патни трошоци, до финансиско порамнување и архивирање.

Што STGS прави:

- Овозможува електронско поднесување на апликации со придружна документација;
- Спроведува автоматизиран работен тек за одобрување низ Научниот совет и Деканатот;
- Управува со аванси и нивно порамнување со реалните трошоци по патувањето;
- Генерира извештаи и статистики за буџет и потрошени средства;
- Обезбедува централна дигитална архива на сите релевантни документи;
- Применува контрола на пристап базирана на улоги (RBAC), со ревизорска трага.

Што STGS НЕ прави (надвор од опсегот):

- Не врши директна резервација на авионски билети или хотели;

- Не управува со други видови грантови (само со грантови за научни патувања);
- Не врши целосно автоматско одобрување без човечка одлука;
- **Не врши банкарска интеграција** во прва верзија (валидирано 06.05.2026);
- **Не врши автономни исплати** — сите финансиски акции бараат рачно одобрение (валидирано V4).

Прошируван опсег по валидација (06.05.2026):

- Поддршка за визитинг/гостински професори и студенти од УКИМ, преку iKnow UKIM (V2; FR-022);
- Поддршка за заеднички (shared) патувања со сиблинг-апликации (V1; FR-021);
- Пренос на годишен буџетски лимит помеѓу вработени (V3; FR-023).

Главните придобивки: намалено време за обработка (од 2–4 недели на 3–5 дена), елиминирање на хартиена документација, транспарентност, автоматски финансиски пресметки и можност за проширување на ниво на УКИМ.

1.3 Дефиниции, акроними и кратенки

Поим / Кратенка	Дефиниција
STGS	Scientific Travel Grant System
ФИНКИ	Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство при УКИМ
УКИМ	Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
CPC / SRS	Software Requirements Specification
FR	Functional Requirement
NFR	Non-Functional Requirement
UC	Use Case — Кориснички случај
MUC	Misuse Case
G-x	Goal — Цел на засегната страна
RBAC	Role-Based Access Control
2FA	Two-Factor Authentication
Грант	Финансиска поддршка за научно патување
Апликант	Вработен кој поднесува апликација за грант
Аванс	Паричен износ исплатен пред патувањето
Порамнување	Финансиска пресметка на разлика аванс ↔ реални трошоци
Дневница	Дневен финансиски надомест за службено патување
Линкување	Врска помеѓу поништена и новопоставена апликација

1.4 Референци

- Елицитациски документ за STGS, Тим CodeLeap, верзија 1.0, март 2026.
- IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- Записник од интервјуто со клиентот, 12 април 2026, 8:30–10:30, MS Teams.

- Записник од валидацискиот состанок, 06 мај 2026, 8:30–10:00, ФИНКИ / MS Teams.
- Правилник за службени патувања во Република Северна Македонија.
- Проектен опис: Science Travel Grant System (STGS), ФИНКИ.

1.5 Преглед на документот (Overview)

- **Дел 2** — Општ контекст: перспектива, функции, корисници, ограничувања, претпоставки, цели и доменски модел;
- **Дел 3** — Специфични барања: надворешни интерфејси, функционални барања (со UML дијаграм и „fully dressed“ кориснички случаи), перформанси, дизајн ограничувања и NFR;
- **Дел 4** — Матрица на следливост помеѓу цели, УС, барања и извори;
- **Дел 5** — Валидациски процес со клиентот;
- **Анекси** — Инспекција (А), Глосар (Б), Тим и улоги (В).

2. Општ опис (Overall Description)

2.1 Перспектива на производот (Product Perspective)

STGS е нов, самостоен веб-систем кој ги заменува постоечките мануелни процеси на ФИНКИ. Околу STGS се групираат осум типови актери: Апликант, Научен совет, Декан/Деканат, Сметководство, Кадровско одделение, Архива, Системски администратор и Малициозен корисник. Системот комуницира со: SMTP сервер, систем за автентикација (со 2FA), iKnow UKIM портал (FR-022), банкарски систем (опционално) и стандардни прелистувачи.

2.2 Функции на производот (Product Functions)

ID	Назив	Главен актер
UC-01	Поднесување апликација за грант (со детекција на преклоп + sibling)	Апликант
UC-02	Одобрување / одбивање апликација	Научен совет, Декан
UC-03	Откажување апликација и линкување нова	Апликант
UC-04	Поднесување извештај за патни трошоци	Апликант
UC-05	Порамнување на аванс и реални трошоци	Сметководство
UC-06	Преглед на буџет и извештаи	Декан / Деканат
MUC-01	(Misuse) Неовластен пристап	Малициозен корисник

2.3 Карактеристики на корисниците (User Characteristics)

Тип	Опис	ИТ-вештини	Обука
Апликант (проф./асист.)	Академски кадар; користи системот неколку пати годишно	Базични до напредни	Кратко упатство
Визитинг апликант (V2)	Гостински проф./студент од друг факултет на УКИМ	Базични до напредни	Кратко упатство
Научен совет	Ревизија на апликации	Базични	Не е потребна
Декан / Деканат	Раководен кадар	Базични до средни	Не е потребна
Сметководство	Финансиски персонал	Средни	Обука за фин. модули
Кадровско одделение	Административен персонал	Базични	Не е потребна
Системски админ.	Технички персонал	Напредни	Техничка документација

2.4 Општи ограничувања (Constraints)

- **Регулаторни:** усогласеност со Правилникот за службени патувања и Закон за заштита на лични податоци;
- **Хардверски:** постоечка серверска инфраструктура на ФИНКИ;
- **Безбедност:** шифрирање во транзит и при складирање; задолжителна ревизорска трага;

- **Стандарди:** HTML5, HTTPS/TLS 1.2+, IEEE 830;
- **Јазик:** македонски (примарно) + англиски (секундарно).

2.5 Претпоставки и зависности (Assumptions and Dependencies)

Претпоставки:

- Постоечката серверска инфраструктура е достапна;
- Апликантите имаат активни институционални е-поштенски сметки;
- iKnow UKIM порталот е достапен за визитинг апликанти (FR-022);
- Правилникот за службени патувања нема суштински промени во првиот циклус.

Зависности:

- Достапност на е-поштенски сервер (FR-006);
- Банкарската интеграција е вон опсег на v1.0 (потврдено 06.05.2026).

2.6 Цели на засегнатите страни (System Goals)

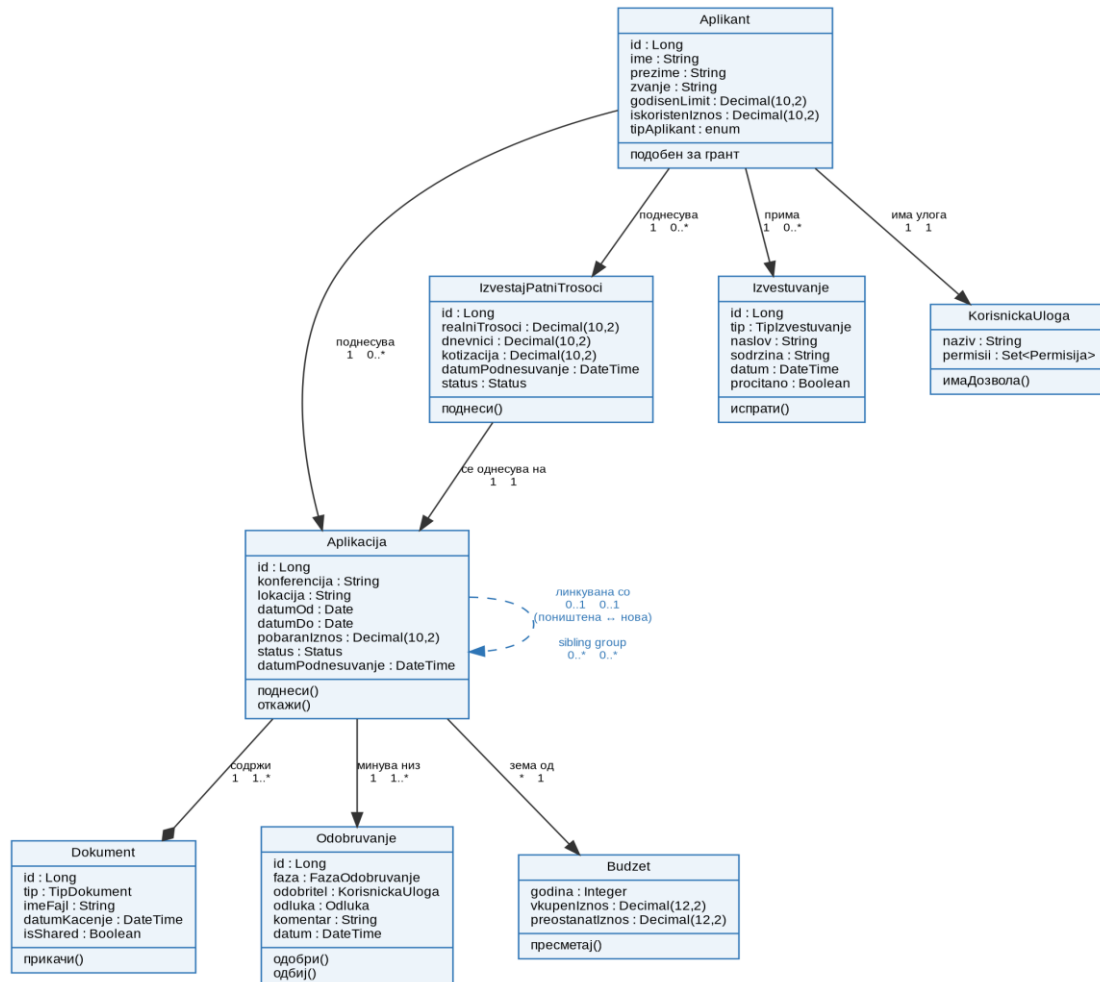
Целите се изведени од Дел 3.1 на Елицитацискиот документ и формализирани со идентификатори G-1 ÷ G-7 за потребите на трасабилност.

ID	Цел	Засегната страна	Приоритет
G-1	Дигитално, брзо и транспарентно поднесување апликации	Апликанти	Висок
G-2	Контрола и преглед на буџет и трошоци; извештаи	Декан / Деканат	Висок
G-3	Поефикасен и проверлив процес на одобрување	Научен совет	Висок
G-4	Автоматска евиденција на патувањата	Кадровско одделение	Среден
G-5	Автоматизирано порамнување без рачни грешки	Сметководство	Висок
G-6	Намалена хартиена документација; дигитална архива	Архива	Среден
G-7	Скалабилност за проширување на ниво на УКИМ	УКИМ администрација	Среден

2.7 Доменски модел (Domain Model)

Доменскиот модел е преземен од Елицитацискиот документ (§2.4) и проширен со атрибути по валидацијата. Подолу е прикажан визуелниот дијаграм на класите.

Слика 1: Доменски модел (class diagram)



2.7.1 Каталог на доменски класи

Aplikant — Вработен (професор или асистент). Атрибути: id, ime, prezime, zvanje, godisenLimit : Decimal(10,2), iskoristenIznos : Decimal(10,2), tipAplikant : enum {FINKI_Staff, UKIM_Visiting, External}.

Aplikacija — Апликација за грант. Атрибути: id, konferencija, lokacija, datumOd, datumDo, pobaranIznos : Decimal(10,2), status : Status, datumPodnesuvanje. Асоцијации: *→1 Aplikant, 1→1..* Dokument (композиција), 1→1..* Odobruvanje, *→1 Budzet, 0..1↔0..1 Aplikacija (линкувана), 0..*↔0..* Aplikacija (sibling group, FR-021).

Dokument — Прикачен документ. Атрибути: id, tip : TipDokument, imeFajl, datumKacenje, isShared : Boolean (FR-021).

Odobruvanje — Чекор во работниот тек. Атрибути: id, faza : FazaOdobruvanje, odobritel, odluka : Odluka, komentar, datum.

Budzet — Годишен буџет. Атрибути: godina, vkupenIznos : Decimal(12,2), preostanatIznos : Decimal(12,2).

IzvestajPatniTrosoci — Извештај за патни трошоци. Атрибути: id, realniTrosoci, dnevnici, kotizacija (Decimal(10,2)), datumPodnesuvanje, status.

Izvestuvanje — Автоматска нотификација. Атрибути: id, tip : TipIzvestuvanje, naslov, sodrzina, datum, procitano.

KorisnickaUloga — Улога во RBAC. Атрибути: naziv, permisii : Set<Permisija>.

2.7.2 Клучни забелешки

- Самореферентна асоцијација (линкување поништена ↔ нова) — од интервјуто Q1;
- Sibling group (0..*↔0..*) — додадена по валидација V1 (FR-021);
- isShared флаг на Dokument — по валидација V1; tipAplikant — по валидација V2 (FR-022);
- Енумерациите се целосно дефинирани во Анекс Б.

3. Специфични барања (Specific Requirements)

3.1 Надворешни интерфејси (External Interfaces)

3.1.1 Кориснички интерфејси

Веб интерфејс: респонзивен дизајн (десктоп и таблет приоритет); стандардни прелистувачи (Chrome, Firefox, Safari, Edge — последни две верзии); без инсталација на клиентски софтвер; јазична поддршка: македонски (примарно) и англиски (FR-018).

Главни екрани: контролна табла (dashboard), формулар-визард за апликација, екран за одобрување, формулар за патни трошоци, преглед на буџет.

3.1.2 Хардверски интерфејси

Системот не зависи од специјален хардвер; пристап преку стандарден уред со прелистувач.

3.1.3 Софтверски интерфејси

Интерфејс	Опис	Протокол / формат
SMTP сервер на ФИНКИ	Испраќање автоматски нотификации	SMTP / RFC 5321; HTML; MIME UTF-8
Систем за автентикација	Локална автентикација со 2FA (прва верзија)	TOTP (RFC 6238)
iKnow UKIM портал (FR-022, V2)	Автентикација за визитинг апликанти	SAML 2.0 / OAuth 2.0; SSO
Банкарски API (вон опсег v1.0)	Не е поддржано во v1.0	Не е применливо

3.1.4 Комуникациски интерфејси

HTTPS/TLS 1.2+ за сите кориснички интеракции (NFR-001); REST API интерно; SMTP/STARTTLS за е-пошта.

3.1.5 Детални описи на главните влезови / излези

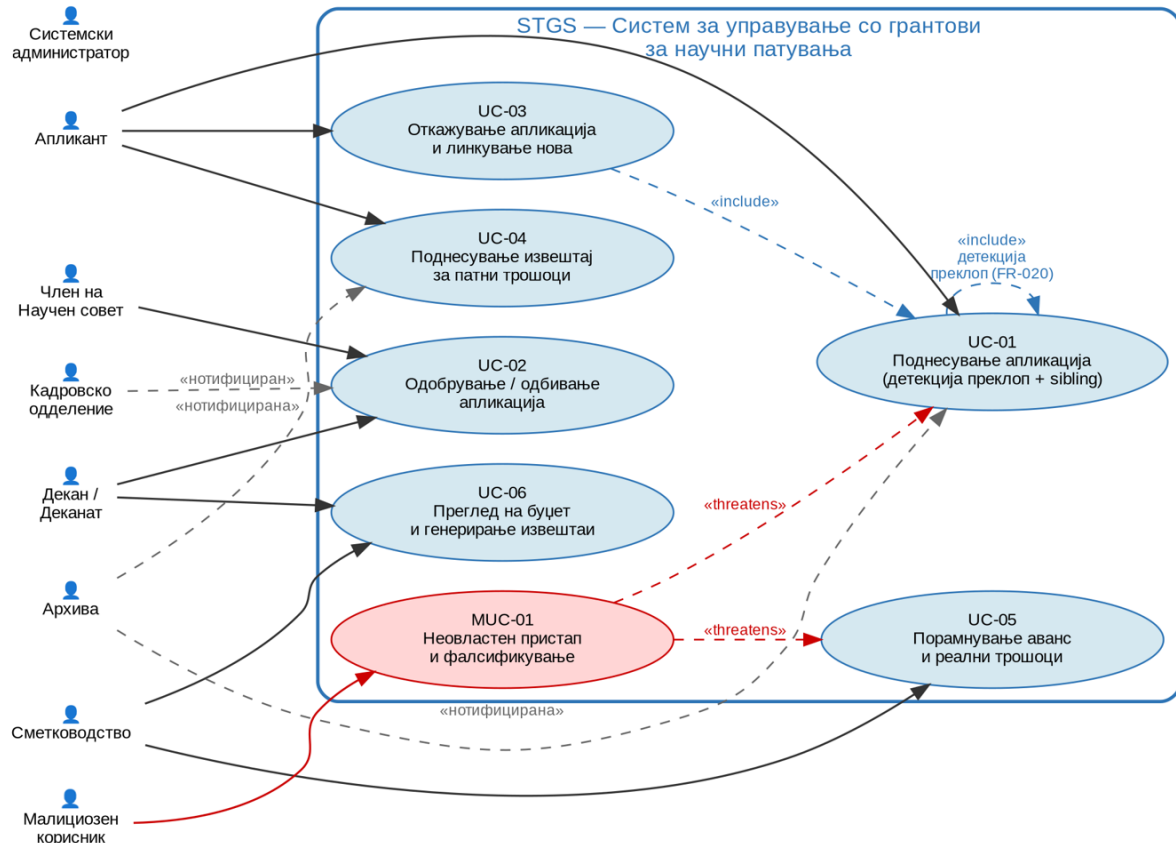
Назив	Извор → Дестинација	Опсег / точност	Формат
pobaranIznos	Апликант → Систем	$0 < \text{износ} \leq \text{годишен лимит}$	Decimal(10,2), MKD
datumOd, datumDo	Апликант → Систем	Идни датуми; $\text{datumOd} \leq \text{datumDo}$	ISO 8601
prikaceniDokumenti	Апликант → Систем	1–10 фајлови; ≤ 10 MB по фајл	PDF, DOCX, JPG
odluka	Одобрител → Систем	{ОДОБРЕНО, ОДБИЕНО, ВРАТЕНО}	Enum
realniTrosoci	Апликант → Систем	$0 \leq \text{realniTrosoci}$	Decimal(10,2), MKD
email_notif	Систем → SMTP	до 256 KB	UTF-8 (MIME)

3.2 Функционални барања (Functional Requirements)

3.2.1 Дијаграм на кориснички случаи (UML Use Case Diagram)

Подолу е прикажан UML дијаграмот на кориснички случаи на STGS, со сите актери, кориснички случаи и нивните врски.

Слика 2: UML дијаграм на кориснички случаи



- **Примарни актери:** Апликант, Научен совет, Декан/Деканат, Сметководство.
- **Секундарни актери:** Кадровско одделение (нотифициран), Архива (нотифицирана), Системски администратор.
- **Малициозен актер:** Неовластен корисник (за MUC-01).
- **Врски:** UC-03 «include» UC-01; UC-01 «include» детекција преклоп (FR-020); MUC-01 «threatens» UC-01 и UC-05.

3.2.2 „Fully dressed“ описи на корисничките случаи

UC-01 — Поднесување апликација за грант

ID / Назив	UC-01 — Поднесување апликација за грант (со автоматска детекција на преклопувачки датуми)
Покрива цели	G-1 (брзо поднесување); G-3 (проверлив процес); G-6 (дигитална архива)
Главен актер	Апликант (професор или асистент)
Други засегнати	Научен совет и Деканат — добиваат комплетна апликација; Архива — добива дигитална копија

Предуслови	1. Апликантот е автентичиран (локална или iKnow UKIM SSO за визитинг — FR-022); 2. Има статус „подобен вработен“ (FR-004) или е визитинг; 3. Постои отворен буџетски период.
Постуслови (успех)	Апликацијата е евидентирана со статус „Поднесена“; издадена е потврда на е-пошта; Научниот совет е нотифициран; Архивата добива копија.
Тригер	Апликантот избира „Нова апликација“
Главен (успешен) тек	1. Апликантот избира „Нова апликација“. 2. Системот го прикажува wizard-формуларот. 3. Апликантот пополнува: конференција, локација, период, побаран износ. 4. Прикачува покана, апстракт и предлог-буџет (FR-001). 5. Системот валидира комплетност (FR-015) и проверува преклопувачки датуми (FR-020). 6. Апликантот ја поднесува. 7. Системот евидентира „Поднесена“, испраќа потврда (FR-006) и нотификација до Научниот совет.
Алт. тек 4а	Зачувување како нацрт; апликацијата не е достапна за одобрение.
Алт. тек 5а	Валидацијата открива недостатоци — конкретна порака; апликантот корегира.
Исклучок 56 (Q2)	FR-020 открива преклоп — блокирање; прикажува ID на конфликтната апликација. Ако датумите се ≤ 7 дена — предупредување за буџет.
Алт. тек 6а (V1)	Истата конференција е поднесена од друг вработен — системот прашува за заедничко патување. Ако „Да“ — линкува со сиблинг-апликација (FR-021) и повторно користи заеднички документи.
Применливи NFR	NFR-001 (безбедност); NFR-002 (поднесување < 15 мин); NFR-004 (одговор < 3 сек)
Поврзани FR	FR-001, FR-004, FR-006, FR-013, FR-015, FR-020, FR-021, FR-022
Приоритет	Висок
Извор	Е-П §3.3, §3.4; интервју Q2; валидација V1, V2

UC-02 — Одобрување / одбивање апликација

ID / Назив	UC-02 — Одобрување или одбивање на апликација
Покрива цели	G-2 (контрола); G-3 (ефикасно одобрување); G-4 (автоматска евиденција)
Главен актер	Член на Научен совет; Декан / член на Деканат
Други засегнати	Апликант — навремена одлука; Кадровско — нотификација при одобрување
Предуслови	1. Апликација со статус „Поднесена“ или „Во ревизија“; 2. Одобрителот има соодветна улога (RBAC, FR-003).
Постуслови	Нов статус; ревизорска трага; апликантот е нотифициран; Кадровското е нотифицирано (ако одобрено).
Тригер	Одобрителот ја отвора апликацијата за разгледување
Главен тек	1. Пристапува до листа на апликации. 2. Системот прикажува детали и документи (FR-002). 3. Одобрителот носи одлука: одобрено / одбиено / враќање. 4. Внесува коментар (задолжително при одбивање/враќање). 5. Системот ја менува состојбата. 6. Испраќа нотификации. 7. Запишува одлука во ревизорска трага.
Алт. тек 3а	„Враќање за дополнување“ — апликацијата се враќа со статус „Вратена“.
Применливи NFR	NFR-001 (ревизорска трага); NFR-004 (одговор < 3 сек)
Поврзани FR	FR-002, FR-003, FR-006, FR-014, FR-022, FR-024
Приоритет	Висок
Извор	Е-П §3.3, §3.4; проектен опис

UC-03 — Откажување апликација и линкување нова

ID / Назив	UC-03 — Откажување одобрена апликација и линкување нова
Покрива цели	G-1 (транспарентност); G-3 (проверлив процес); G-6 (целосна историја)
Главен актер	Апликант
Други засегнати	Научен совет — нова апликација оди низ ревизија; Сметководство — аванс мора да се врати ако е исплатен
Предуслови	1. Постои апликација со статус „Одобрена“ или „Аванс исплатен“; 2. Апликантот сака суштинска промена.
Постуслови	Старата апликација е „Поништена“ со референца на новата; новата поминува низ UC-02.
Тригер	Апликантот избира „Откажи и поднеси нова“
Главен тек	1. Го отвора одобрената апликација. 2. Системот ја покажува опцијата „Откажи и поднеси нова“. 3. Внесува причина. 4. Системот ја менува во „Поништена“ и иницира UC-01. 5. Новата носи референца кон поништената. 6. Внесува нови податоци. 7. По поднесување: нотификација до НС; ако имало аванс — нотифицира Сметководство.
Алт. тек 4a	Ако е исплатен аванс — блокирање додека Сметководство рачно не потврди враќање (FR-024).
Применливи NFR	NFR-001 (ревизорска трага); NFR-002 (јасен интерфејс)
Поврзани FR	FR-019, FR-001, FR-006
Приоритет	Среден
Извор	Интервју Q1 (E-P §5.3)

UC-04 — Поднесување извештај за патни трошоци

ID / Назив	UC-04 — Електронско поднесување на извештај за патни трошоци
Покрива цели	G-1 (едноставно поднесување); G-5 (автоматско порамнување); G-6 (дигитална архива)
Главен актер	Апликант
Други засегнати	Сметководство — добива комплетен извештај; Архива — добива копии од сметките
Предуслови	1. Одобрена апликација; 2. Патувањето е завршено; 3. Поминати ≤ 48 часа (FR-010).
Постуслови	Извештајот е поднесен; Сметководството е нотифицирано; статус „Чека порамнување“.
Тригер	Апликантот избира „Поднеси извештај за патни трошоци“
Главен тек	1. Ја избира одобрената апликација. 2. Системот предполнува податоци. 3. Внесува ставки со калкулатор (FR-011). 4. Прикачува сметки и потврди (FR-007). 5. Системот валидира и пресметува. 6. Поднесува. 7. Нотифицира Сметководство и Архива (FR-006).
Алт. тек 1a	Поминати > 48 часа — дозволува со ознака „Доцен“ и образложение.
Применливи NFR	NFR-001 (безбедност); NFR-002 (едноставен интерфејс); NFR-008 (точност)
Поврзани FR	FR-007, FR-010, FR-011, FR-013, FR-016
Приоритет	Висок
Извор	E-P §3.4 (FR-007); проектен опис

UC-05 — Порамнување на аванс и реални трошоци

ID / Назив	UC-05 — Порамнување на аванс и реални трошоци
Покрива цели	G-2 (контрола); G-5 (автоматизирано порамнување)
Главен актер	Сметководство
Други засегнати	Апликант — резултат (доплата/поврат); Деканат — ажуриран буџет
Предуслови	UC-04 е завршен (извештајот е поднесен со сите документи)
Постуслови	Финансиски извештај е генериран; евидентирано „Доплата“ или „Поврат“; апликантот е нотифициран; буџетот е ажуриран.
Тригер	Сметководствениот референт ја отвора поднесената сметка
Главен тек	1. Пристапува до поднесениот извештај. 2. Системот прикажува: аванс, реални трошоци, разлика. 3. Верификува сметки. 4. Потврдува порамнување. 5. Системот генерира финален извештај. 6. Ако трошоци > аванс — „Доплата“. 7. Ако трошоци < аванс — „Поврат“. 8. Известува апликантот и ажурира буџетот.
Алт. тек 3а	Нерегуларности — извештајот се враќа со коментар.
Алт. тек 4а (V4)	Системот никогаш не извршува автономно исплата/поврат. Чекор 4 и сите исплатни налози мора да бидат рачно одобрени од Сметководствен референт (FR-024, human-in-the-loop).
Применливи NFR	NFR-001 (ревизорска трага); NFR-004 (одговор < 3 сек); NFR-008 (точност)
Поврзани FR	FR-008, FR-009, FR-016, FR-024
Приоритет	Висок
Извор	E-P §3.3; проектен опис; валидација V4

UC-06 — Преглед на буџет и генерирање извештаи

ID / Назив	UC-06 — Преглед на буџетска состојба и генерирање извештаи
Покрива цели	G-2 (контрола и преглед); G-7 (скалабилност)
Главен актер	Декан / Деканат; Сметководство
Предуслови	Корисникот има соодветна улога (RBAC, FR-003)
Постуслови	Тековен буџетски статус е прикажан; извештајот може да се преземе
Тригер	Корисникот избира „Буџетски преглед“
Главен тек	1. Пристапува до модулот за буџет/извештаи. 2. Системот прикажува: вкупен буџет, искористено, преостанато. 3. Филтрира по: година, одделение, вработен. 4. Избира тип на извештај. 5. Системот пресметува статистики (FR-012). 6. Извезува извештај во PDF или Excel (FR-017).
Алт. тек 3а	Нема податоци за избраниот филтер — празна состојба со порака.
Применливи NFR	NFR-002 (прегледен интерфејс); NFR-004; NFR-003 (скалабилност)
Поврзани FR	FR-009, FR-012, FR-014, FR-017, FR-023
Приоритет	Среден
Извор	E-P §3.4 (FR-009, FR-012)

MUC-01 — Неовластен пристап и фалсификување (Misuse Case)

ID / Назив	MUC-01 — Неовластен пристап и фалсификување
Закана за цели	G-1 (доверба); G-2 (точност на буџет); G-5 (точност на пресметки)
Малициозен актер	Неовластен корисник (надворешен или внатрешен)
Закана	Поднесување лажни апликации, фалсификување сметки, неовластена промена на финансиски податоци

Сценарио	1. Се обидува да пристапи со погодени акредитиви. 2. Поднесува лажна апликација или менува записи. 3. Заобиколува ревизорска трага.
Мерки за заштита	(а) 2FA за финансиски улоги; (б) RBAC (FR-003); (в) ревизорска трага append-only; (г) валидација на документи; (д) блокирање по 5 неуспешни обиди; (е) шифрирање AES-256; (ж) детекција на аномалии.
Поврзани барања	FR-003, NFR-001
Приоритет на ризик	Висок (E-P §3.6, R5)

3.2.3 Список на функционални барања

ID	Опис	Приор.	Извор	Верификација	UC
FR-001	Електронско поднесување апликација со документи	Висок	E-P §3.4	Функц. тест	UC-01, UC-03
FR-002	Автоматизиран работен тек за одобрување	Висок	E-P §3.4	Сценаристичен тест	UC-02
FR-003	Управување со улоги и RBAC	Висок	E-P §3.4	Безбедносен тест	UC-01..06, MUC-01
FR-004	Автоматска проверка на подобност	Висок	E-P §3.4	Гранични тестови	UC-01
FR-005	Следење на статус (dashboard)	Висок	E-P §3.4	UI тест	UC-01, UC-02, UC-04
FR-006	Автоматски е-маил нотификации	Висок	E-P §3.4	Интеграциски тест	UC-01..05
FR-007	Електронски извештај за патни трошоци	Висок	E-P §3.4	Функц. тест	UC-04
FR-008	Автоматско порамнување аванс ↔ реални	Висок	E-P §3.4	Тест со 3 случаи	UC-05
FR-009	Преглед на буџет и преостанати средства	Висок	E-P §3.4	UI + пресм. тест	UC-05, UC-06
FR-010	Потсетник за рок од 48 часа	Среден	E-P §3.4	Временска симул.	UC-04
FR-011	Калкулатор за дневници и трошоци	Среден	E-P §3.4	Пресметковен тест	UC-04
FR-012	Извештаи и статистики	Среден	E-P §3.4	Извештаен тест	UC-06
FR-013	Дигитална архива со пребарување	Среден	E-P §3.4	Тест на пребарување	UC-01, UC-04
FR-014	Историја на претходни грантови	Среден	E-P §3.4	Преглед на трансакции	UC-02, UC-06
FR-015	Валидација на комплетност	Среден	E-P §3.4	Гранични случаи	UC-01
FR-016	Електронска потврда за исплата	Среден	E-P §3.4	Е-маил + UI тест	UC-04, UC-05
FR-017	Извоз на податоци (Excel / PDF)	Низок	E-P §3.4	Преглед на излезен фајл	UC-06
FR-018	Повеќејазична поддршка (мк / ен)	Низок	E-P §3.4	UI тест	UC-01..06
FR-019	Поништување апликација и линкување	Среден	Интервју Q1	Сценариски тест	UC-03
FR-020	Детекција на преклопувачки термини	Среден	Интервју Q2	Тест за 3 случаи	UC-01
FR-021	Заеднички патувања — sibling апликации	Среден	Валидација V1	Тест: 2 апл. за иста конф.	UC-01

FR-022	Визитинг апликанти преку iKnow UKIM	Висок	Валидација V2	Сценариски тест SSO	UC-01, UC-02
FR-023	Пренос на годишен буџетски лимит	Среден	Валидација V3	Сценариски тест	UC-02, UC-06
FR-024	Задолжителна човечка одлука за фин. акции	Висок	Валидација V4	Безбедносен тест	UC-02, UC-03, UC-05

3.3 Барања за перформанси (Performance Requirements)

ID	Барање	Метрика	Верификација
PR-01	Време на одговор за интерактивни операции	< 3 сек за 95% при просечно оптоварување	Performance тест
PR-02	Достапност во работни часови	≥ 99% (08:00–18:00 пн–пет)	Мониторинг
PR-03	Конкурентни корисници	≥ 100 конкурентни	Load тест
PR-04	Поднесување апликација/извештај	End-to-end < 5 секунди	Performance тест
PR-05	Прикачен документ	≤ 10 MB по документ; ≤ 50 MB вкупно	Функц. + load тест
PR-06	Генерирање извештај	< 10 сек за до 1.000 записи	Performance тест
PR-07	Складирање	До 100 GB/год.	Капацитетен план

3.4 Дизајн ограничувања (Design Constraints)

IEEE 830-1998 за документацијата; технологии со отворен код; постоечка инфраструктура на ФИНКИ; веб-стандарди (HTML5, HTTPS/TLS 1.2+); Закон за заштита на лични податоци; мулти-тенантна архитектура за идно проширување на ниво на УКИМ (G-7); извоз во отворени формати (PDF, Excel).

3.5 Нефункционални барања (Quality Attributes)

ID	Атрибут	Барање	Метрика	Верификација
NFR-001	Безбедност	Автентикација, авторизација, шифрирање, ревизорска трага	TLS 1.2+; AES-256; 2FA; append-only трага; блокирање по 5 обиди	Безбедносен тест
NFR-002	Употребливост	Интуитивен интерфејс; апликација < 15 мин	≥ 80% нови корисници < 15 мин	UX тест
NFR-003	Скалабилност	Проширување до 1.000 корисници / 10.000 апл./год.	< 3 сек при 1.000 корисници	Load тест
NFR-004	Достапност	Работни часови; одзивно < 3 сек	≥ 99% (08:00–18:00)	Мониторинг
NFR-005	Компатибилност	Chrome, Firefox, Safari, Edge — последни 2 верзии	Целосна функционалност	Cross-browser тест
NFR-006	Одржливост	Модуларна архитектура; тестови ≥ 70%	Code coverage ≥ 70%	Code coverage
NFR-007	Преносливост	Контејнеризирана инсталација (Docker)	Подига со < 10 команди	Deployment тест

NFR-008	Точност	Финансиски пресметки во Decimal(10,2)	Сите фин. вредности Decimal(10,2)	Преглед + тестови
---------	---------	--	--------------------------------------	-------------------

Конфликт: NFR-001 (ревизорска трага) ↔ NFR-002 (едноставност). **Решение:** дополнителни потврди само за финансиски/неповратни акции. Реинфорсирано по V4 (FR-024): сите финансиски акции мора да бидат рачно потврдени.

4. Информации за следливост (Traceability)

Метод: симплифицирана листа-форма (forward + backward), согласно лекцијата 7.1.
Секој UC покрива ≥ 1 цел и ≥ 1 барање.

4.1 Кориснички случаи → Цели → Барања (forward)

UC	Назив	Цели	Поврзани барања
UC-01	Поднесување апликација	G-1, G-3, G-6	FR-001, FR-004, FR-006, FR-013, FR-015, FR-020, FR-021, FR-022
UC-02	Одобрување / одбивање	G-2, G-3, G-4	FR-002, FR-003, FR-006, FR-014, FR-022, FR-024
UC-03	Откажување и линкување	G-1, G-3, G-6	FR-019, FR-001, FR-006
UC-04	Извештај за патни трошоци	G-1, G-5, G-6	FR-007, FR-010, FR-011, FR-013, FR-016
UC-05	Порамнување (+ human-in-the-loop)	G-2, G-5	FR-008, FR-009, FR-016, FR-024
UC-06	Буџет и извештаи	G-2, G-7	FR-009, FR-012, FR-014, FR-017, FR-023
MUC-01	Неовластен пристап	Закана: G-1, G-2, G-5	FR-003, NFR-001

4.2 Покриеност на цели

Цел	Опис	Покриена со
G-1	Дигитално поднесување	UC-01, UC-03, UC-04
G-2	Контрола и преглед на буџет	UC-02, UC-05, UC-06
G-3	Поефикасно одобрување	UC-01, UC-02, UC-03
G-4	Автоматска евиденција	UC-02 (нотификации)
G-5	Автоматизирано порамнување	UC-04, UC-05
G-6	Намалена хартија; архива	UC-01, UC-03, UC-04
G-7	Скалабилност за УКИМ	UC-06; NFR-003

Резултат: сите 7 цели се покриени со ≥ 1 кориснички случај или NFR. ✓

4.3 Барања → Извори (backward)

Барање	Извор
FR-001 ÷ FR-018	Елицитациски документ §3.4
FR-019	Интервју 12.04.2026, Прашање 1
FR-020	Интервју 12.04.2026, Прашање 2
FR-021	Валидациски состанок 06.05.2026, прашање V1
FR-022	Валидациски состанок 06.05.2026, прашање V2
FR-023	Валидациски состанок 06.05.2026, прашање V3
FR-024	Валидациски состанок 06.05.2026, прашање V4
NFR-001 ÷ NFR-005	Елицитациски документ §3.4
NFR-006 ÷ NFR-008	Изведено во оваа фаза

Цели G-1 ÷ G-7	Елицитациски документ §3.1; G-7 изведена
MUC-01	Елицитациски документ §3.6 (R5)

4.4 Алатка за следливост

Во оваа фаза, трасабилноста е управувана мануелно. За идни ревизии се препорачува увоз во алатка за управување со барања (IBM DOORS, Reqtify, или Excel матрица со крос-референца).

5. Валидација (Validation)

5.1 Цел и опсег на валидацијата

Целта на овој дел е да се документира формалниот процес на валидација на барањата — проверка дали документираните барања ги рефлектираат вистинските потреби на засегнатите страни. За разлика од Анекс А (инспекција, внатрешен квалитет), валидацијата ја вклучува клиентот.

Валидацијата ги покрива сите 7 цели, сите 6 UC, MUC-01 и сите FR и NFR. Главен фокус беа одлуките донесени без експлицитна потврда од клиентот во првото интервју.

5.2 Применета техника

- **Стандарден review со клиентот** (walkthrough техника): структуриран состанок за читање, дискусија и одобрување.
- **Targeted questioning** со приоритизирани прашања: критични одлуки кои не беа потврдени во интервјуто.

5.3 Валидациски состанок — основни податоци

Поле	Вредност
Датум	06 мај 2026, среда
Време	08:30 – 10:00 (90 минути; групна сесија)
Место	ФИНКИ, MS Teams и in-person
Претставник на клиентот	Проф. д-р Ефтим Здравевски
Тим (CodeLeap)	Бојан Ефтимоски, Јаков Спировски, Дарко Трајанов
Улоги	Читач (Бојан), Записник (Јаков), Поставувач на прашања (Дарко)
Артефакти на влез	STGS_SRS_IEEE830_final.docx (v1.0); подготвени валидациски прашања
Артефакти на излез	Дел 5; нови FR-021 ÷ FR-024; ажурирани §1.2, §2.3, §2.5, §3.1.3, UC-01, UC-05, §3.5, §4.3

5.4 Поставени валидациски прашања

Во состанокот беа поставени две прашања директно од CodeLeap (V1, V2) и забележани две од други тимови (V3, V4) со директна импликација по STGS.

V1 — Заеднички трошоци за двајца+ вработени на иста конференција (CodeLeap)

Цел: валидација на управување со заеднички патувања.

Прашање: „Што ако двајца или повеќе вработени одат на иста конференција заедно? Дали две одделни апликации, една заедничка, или поддршка за „заеднички трошоци“?“

V2 — Визитинг/гостински професори (CodeLeap)

Цел: валидација дали визитинг апликации се во опсег.

Прашање: „Дали апликации од гостински/визитинг професори се во опсег, или имаат посебна процедура?“

V3 — Трансферабилност на годишен буџет (друг тим)

Прашање: „Дали годишниот лимит може да биде префрлен од една на друга личност?“

V4 — Автономни (целосно автоматизирани) исплати (друг тим)

Прашање: „Дали системот треба да поддржува автономни исплати, или сите финансиски трансакции мора да бидат експлицитно одобрени?“

5.5 Резултати — одговори и одлуки

#	Одговор на клиентот	Импликација по СРС
V1	Две одделни апликации; иста сметка е валиден прилог; буџетот се одзема посебно; системот мора да овозможи линкување на сиблинг-апликациите.	Додаден FR-021; ажуриран UC-01 (алт. тек 6a); sibling + isShared во §2.7
V2	Визитинг апликации се во опсег, но само ако е регистриран во iKnow UKIM. Вклучува и студенти од УКИМ.	Додаден FR-022; ажурирани §1.2, §2.3, §3.1.3; UC-01 предуслови
V3	Да — годишниот лимит може да биде пренесен, но со одобрение од Декан/Деканат.	Додаден FR-023; ажурирана §1.2
V4	Не — системот не смее да врши автономни исплати. Сите финансиски акции мора да бидат рачно одобрени (human-in-the-loop).	Додаден FR-024; ажурирани §1.2, UC-05 (алт. тек 4a), §3.5 NFR конфликт

Дополнително: Клиентот потврди дека банкарската интеграција е целосно вон опсег на v1.0; за FR-022 SSO протоколот ќе биде доуточнет во фазата на дизајн.

5.6 Идентификувани дефекти и корекции

#	Дел	Дефект	Корекција
V-D1	UC-01, §3.2.3, §2.7	Заеднички трошоци не беа обработени	Додаден FR-021; UC-01 алт. тек 6a; sibling + isShared
V-D2	§1.2, §2.3, §3.1.3	Визитинг професори не беа препознаени	Додаден FR-022 (iKnow UKIM); нов тип корисник
V-D3	§3.2.3, §2.7, §1.2	Пренос на лимит не беше поддржан	Додаден FR-023
V-D4	UC-05, §1.2	Забрана на автономни исплати не беше документирана	Додаден FR-024; UC-05 алт. тек 4a
V-D5	Бекуорд трасабилност	FR-021+FR-024 не беа во backward traceability	Ажурирана §4.3 и §4.1

5.7 Покриеност на валидацијата

Артефакт	Валидиран со клиент
Цели G-1 ÷ G-7	✓ (потврдени; нема промени)
UC-01 ÷ UC-06	✓ (UC-01 проширен со sibling; UC-05 со рачна одлука)

MUC-01	✓ (потврден)
FR-001 ÷ FR-020	✓ (наследени; ниту едно не е оспорено)
FR-021 (заеднички патувања)	✓ (нов; валидиран V1)
FR-022 (iKnow UKIM)	✓ (нов; валидиран V2)
FR-023 (пренос на буџет)	✓ (нов; валидиран V3)
FR-024 (човечка одлука)	✓ (нов; валидиран V4)
NFR-001 ÷ NFR-008	✓ (NFR-001 реинфорсирано)
Доменски модел	✓ (терминологија потврдена)

5.8 Статус на одобрение

Поле	Вредност
Статус	Одобрен со 5 корекции (V-D1 ÷ V-D5); 4 нови FR (FR-021 ÷ FR-024)
Верзија	1.1 (финална, по валидација)
Дата на одобрение	06 мај 2026
Одобрил	Проф. д-р Ефтим Здравевски
Тим	CodeLeap (Бојан Ефтимоски, Јаков Спиоровски, Дарко Трајанов)

5.9 Заклучок

Валидацискиот процес ги исполни двете цели: (а) потврди дека постоечките барања ги одразуваат потребите на клиентот, и (б) идентификува 4 неопфатени сценарија (заеднички патувања, визитинг апликанти, пренос на буџет, забрана на автономни исплати) кои беа додадени како FR-021 ÷ FR-024.

Документот може да служи како референтна основа за дизајн, имплементација и тестирање. Понатамошни промени треба да се управуваат преку формален change-management процес.

Анекс А — Техника за инспекција (Quality Review)

А.1 Применета техника

Тимот CodeLeap примени checklist-based интерна инспекција. Поради големината на тимот (3 лица), не беше изведен полн Fagan-инспекциски процес, туку поедноставен процес со три улоги: модератор, читач/презентер и инспектор.

А.2 Учесници и улоги

Улога	Член
Модератор	Дарко Трајанов
Читач / Презентер	Бојан Ефтимоски
Инспектор	Јаков Спировски

А.3 Чек-листа за инспекција

#	Прашање	Категорија	Статус
C1	Дали секое барање е уникатно идентификувано?	Идентификација	✓ Поминато
C2	Дали секое барање е верификабилно?	Верификабилност	✓ Поминато
C3	Дали секое барање е недвосмислено?	Недвосмисленост	✓ Поминато
C4	Дали барањата се конзистентни (нема контрадикции)?	Конзистентност	✓ Поминато
C5	Дали документот е комплетен (IEEE 830)?	Комплетност	✓ Поминато
C6	Дали секоја цел е покриена со ≥ 1 UC?	Трасабилност	✓ Поминато
C7	Дали секое барање има извор (backward)?	Трасабилност	✓ Поминато
C8	Дали UC имаат алтернативни и исклучителни текови?	Комплетност на UC	✓ Поминато
C9	Дали терминологијата е усогласена со глосарот?	Конзистентност	✓ Поминато
C10	Дали NFR-ите се измерливи?	Верификабилност	✓ Поминато
C11	Дали безбедносните аспекти се со misuse case?	Покриеност	✓ Поминато
C12	Дали отворените прашања од E-P §4 се обработени?	Управување	✓ Поминато
C13	Дали доменскиот модел е конзистентен?	Доменска конзист.	✓ Поминато
C14	Дали нема дупликати?	Нередундантност	✓ Поминато

А.4 Најдени дефекти и решенија

Инспекцијата идентификуваше 7 дефекти кои беа исправени пред финализацијата на верзија 1.0:

#	Дефект	Сериозност	Решение
D1	NFR-002 без метрика	Среден	Додадена метрика: $\geq 80\% < 15$ мин

D2	UC-01 без граница за „блиски термини“	Низок	Додадено: ≤ 7 дена
D3	Недостаток на статус „Аванс исплатен“	Низок	Дополнета Status
D4	UC-03 не покриваше исплатен аванс	Среден	Додаден алт. тек 4a
D5	Немаше NFR за точност на фин. пресметки	Низок	Додаден NFR-008
D6	Конфликтот NFR-001 ↔ NFR-002 не беше решен	Среден	Белешка во §3.5
D7	Цели не беа поврзани со MUC-01	Низок	Додадено „Закана за G-1, G-2, G-5“

A.5 Заклучок

Сите дефекти се исправени. Инспекцијата беше спроведена во два круга: индивидуален и тимски. Ниту еден дефект од ниво „Висок“ не остана отворен; промените се $< 5\%$ од обемот, па не е потребна повторна инспекција (Fagan правило).

Анекс Б — Глосар (енумерации и доменски термини)

Поим / Енумерација	Дефиниција
Aplikant	Вработен со улога „професор“ или „асистент“ кој поднесува апликации
Aplikacija	Апликација за грант со придружни документи и работен тек
Budzet	Годишен буџет и преостанати средства
FazaOdobruvanje	Енумерација: { Научен совет, Деканат }
godisenLimit	Максимален износ за грант по година
iskoristenIznos	Вкупно искористени средства во тековна година
KorisnickaUloga	Улога во RBAC системот
Odluka	Енумерација: { ОДОБРЕНО, ОДБИЕНО, ВРАТЕНО ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ }
Permisija	Атомска дозвола во RBAC
Status	Енумерација: { Нацрт, Поднесена, Во ревизија, Одобрена, Одбиена, Поништена, Аванс исплатен, Чека порамнување, Завршена }
TipDokument	Енумерација: { Покана, Апстракт, Буџет, Сметка, Друго }
Tiplzvestuvanje	Енумерација: { Промена на статус, Потсетник, Решение, Системска порака }
tipAplikant	Енумерација: { FINKI_Staff, UKIM_Visiting, External }
isShared	Boolean; документ референциран од повеќе sibling апликации (FR-021)

Анекс В — Тим и улоги

Член	Задачи во оваа фаза	%	Часови	Улога
Бојан Ефтимоски	Дел 1 (Вовед); Дел 2.1–2.4; чек-листа за инспекција; читач за инспекција; читач на валидациски состанок	33.33%	19	Аналитичар
Јаков Спировски	Дел 2.7 (доменски модел + UML); Дел 3.2 (кориснички случаи); инспектор; записничар на валидациски состанок	33.33%	20	Моделирач
Дарко Трајанов	Дел 2.5–2.6; Дел 3.3–3.5; Дел 4 (трасабилност); Дел 5 (валидација); Анекс А; координација; модератор; поставувач на валидациски прашања	33.33%	20	Координатор

Вкупно: 59 часа. **Метод:** заеднички работни сесии (online и in-person) + индивидуална подготовка пред инспекцијата и валидацискиот состанок.